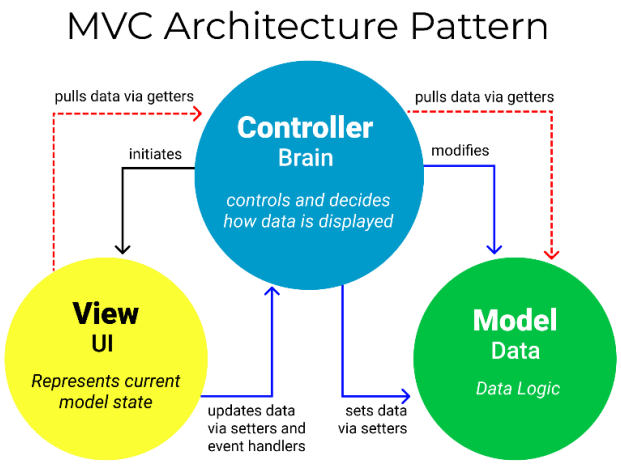
5.6. MÔ HÌNH MVC VỚI NODEJS

5.6.1. Giới thiệu về mô hình MVC

Mô hình **MVC**, hay **Model-View-Controller**, là một kiến trúc phần mềm được sử dụng để tổ chức và quản lý mã nguồn trong quá trình phát triển ứng dụng. Kiến trúc này tách biệt ba thành phần chính: **Model**, **View**, và **Controller**, giúp giảm độ phức tạp của hệ thống và làm cho mã nguồn dễ quản lý hơn.



Hình 5.3: Kiến trúc mô hình MVC

Model: Dùng để cung cấp dữ liệu, thực hiện kết nối, các thao tác với dữ liệu như: thêm, sửa, xóa, lọc ,… truy vấn dữ liệu trong database, tương tác với dữ liệu hay hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

View: Đảm nhận việc hiển thị thông tin, giúp người dùng tương tác với hệ thống. Hiểu một cách đơn giản, nó là tập hợp các file HTML.

Controller: Giữ nhiệm vụ tiếp nhận điều hướng các yêu cầu từ người dùng, giúp lấy dữ liệu đúng với những thông tin cần thiết nhờ vào các nghiệp vụ lớp Model cung cấp và hiển thị các dữ liệu đó ra cho người dùng.

Đây là một cách đơn giản để mô tả lại luồng sự kiện được xử lý trong MVC:

– User tương tác với **View** như nhập form, click submit.

– **Controller** nhận và điều hướng chúng đến đúng phương thức xử lý ở **Model**.

– **Model** nhận thông tin và thực thi các yêu cầu.

– Khi **Model** hoàn tất xử lý, **View** sẽ nhận kết quả từ **Model** và hiển thị lại cho người dùng.

Việc tách riêntg vai trò của **Controller**, **Model** và **View** giúp cho cho chúng ta phân định rõ ràng các công việc xử lý nghiệp vụ, xử lý dữ liệu và trình bày dữ liệu. Do vậy việc cập nhật chỉnh sửa một thành phần không làm ảnh hưởng đến các thành phần khác.

5.6.2. Sử dụng mô hình MVC trong Nodejs

Ví dụ 5.6: Sử dụng mô hình MVC để xây dựng ứng dụng đơn giản

- Tạo thư mục **Vidu5_6** trong thư mục **Chuong5**

- Mở lại Thư mục **Vidu5_6** đã tạo ở trên trong **VSCode**

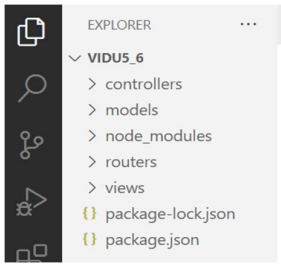
- Khởi tạo **npm** với dòng lệnh**: npm init**, **Enter** vài lần rồi gõ **yes**

- Tiếp tục cài đặt **express** với dòng lệnh: **npm i --save express**

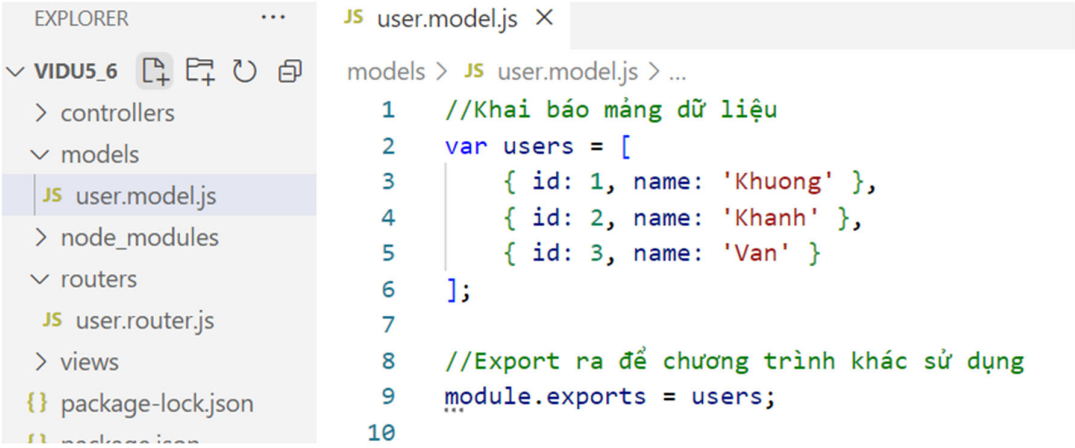
- Cài thêm **nodemon** bằng dòng lệnh: **npm i nodemon**

- Cài thêm **pug** bằng dòng lệnh: **npm i pug**

- Theo mô hình MVC nên chúng ta lần lượt tạo **4** thư mục: **models**, **views**, **controllers, routers**



- Tạo tập tin **user.model.js** trong thư mục **models** để thiết lập dữ liệu, viết code như bên dưới:



- Tạo tập tin **user.controller.js** trong thư mục **controllers** xử lý chương trình, viết code như bên dưới:

EXPLORER

VIDU5_6
- controllers
  - user.controller.js
- models
  - user.model.js
- node_modules
- routers
  - user.router.js
- views
- package-lock.json
- package.json

user.controller.js

controllers > user.controller.js > ...

```
1   //Tạo biến users lấy từ file user.model
2   var users = require('../models/user.model');
3
4   module.exports.index = function (req, res) {
5       res.render('./index', {
6           name: 'Ví dụ về mô hình MVC_Nguyễn Văn Khương'
7       });
8   }
9
10  module.exports.user = function (req, res) {
11      res.render('./users/index_user', {
12          users: users
13      });
14  }
15
16  module.exports.search = function (req, res) {
17      var q = req.query.q;
18      var matchUsers = users.filter(function (user) {
19          return user.name.toLowerCase().indexOf(q.toLocaleLowerCase()) != -1;
20      });
21
22      res.render('./users/index_user', {
23          users: matchUsers
24      });
25  }
```

- Tạo tập tin **user.router.js** trong thư mục **routers** để điều hướng đường dẫn, viết code như bên dưới:

EXPLORER

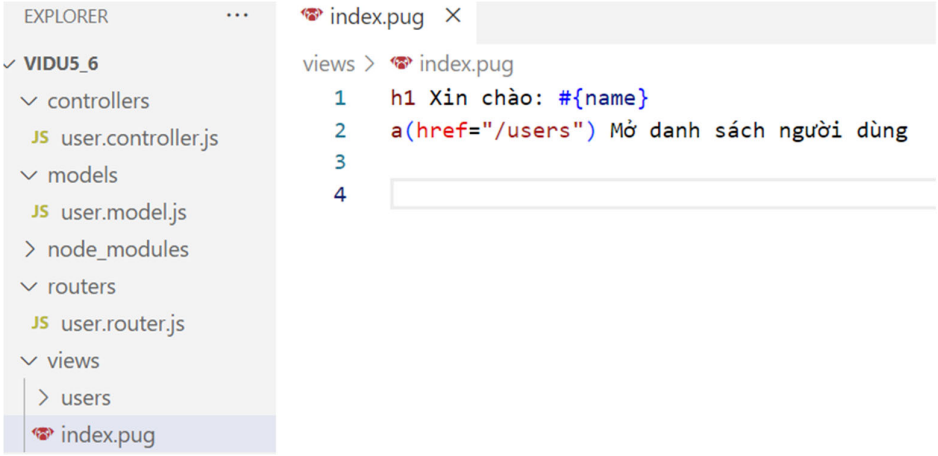
VIDU5_6
- controllers
  - user.controller.js
- models
  - user.model.js
- node_modules
- routers
  - user.router.js
- views
- package-lock.json
- package.json

user.router.js

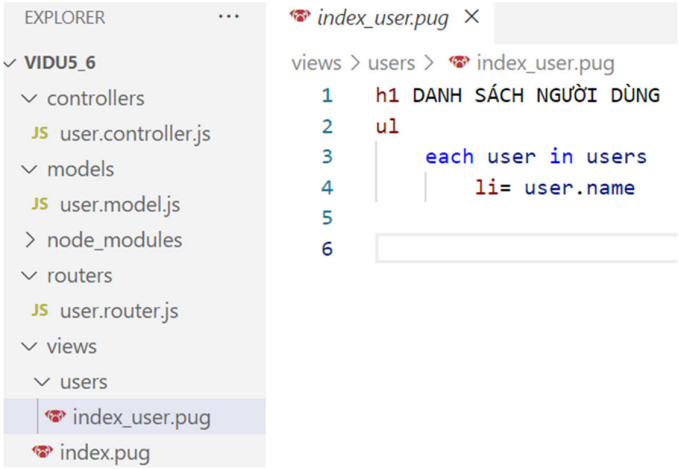
routers > user.router.js > ...

```
1   var express = require('express');
2   var router = express.Router();
3   var controller = require('../controllers/user.controller');
4
5   router.get('/', controller.index);
6
7   router.get('/users', controller.user);
8
9   router.get('/users/search', controller.search);
10
11  //Export ra để chương trình khác sử dụng
12  module.exports = router;
13
```

- Tạo trong thư mục **views** một thư mục con đặt tên là **users** và 1 tập tin **index.pug**, viết code cho tập tin **index.js** như bên dưới:



- Tạo trong thư mục **users** 1 tập tin **index_user.pug** và viết code cho tập tin này như bên dưới:

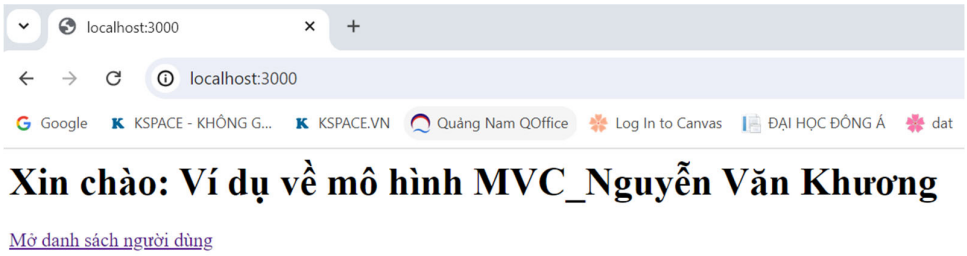


- Tạo tập tin **Vidu5_6.js** và viết code như bên dưới:

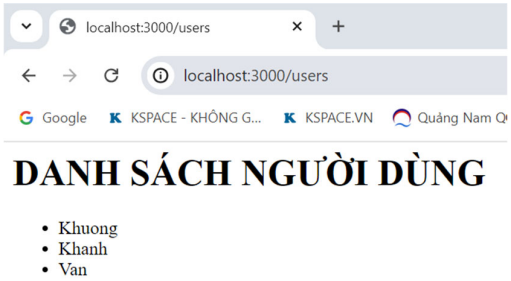
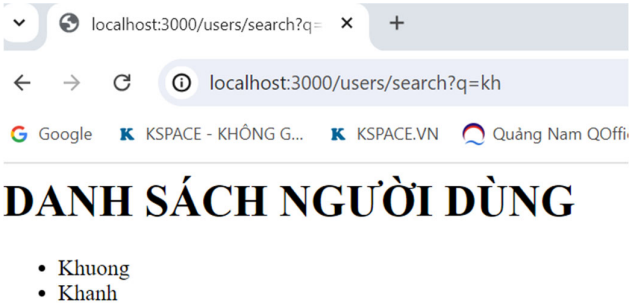
- Chạy chương trình bằng dòng lệnh: **nodemon Vidu5_6.js**

```
PS D:\THNodejs\Chuong05\Vidu5_6> nodemon Vidu5_6.js
[nodemon] 3.1.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,cjs,json
[nodemon] starting `node Vidu5_6.js`
Server listening on port 3000
```

- Mở trình duyệt website gõ đường dẫn: **localhost:3000** sẽ cho kết quả



- Click vào "**Mở danh sách người dùng**" sẽ cho kết quả:



- Gõ đường dẫn tìm kiếm: **http://localhost:3000/users/search?q=kh** sẽ cho kết quả: